

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LẦN 2

Phân loại cảm xúc đa nhãn với GoEmotions

Ngày cập nhật: 09/10/2026 07:11 (Asia/Bangkok). Đây là bản chuẩn bị báo cáo hiện trạng, không xác nhận đã nộp giảng viên.

Giảng viên / mã lớp / năm học, học kỳ: _____

MSSV bốn thành viên: _____

1. Mục tiêu và phạm vi kiểm tra

Đề tài tiếp tục bài GoEmotions ACL 2020 [1], giữ 28 nhãn, split/mapping/metric dùng chung. Lần tiến độ 2 cần kết quả đủ ba kiến trúc $\times$ ba seed, $\text{mean} \pm \text{std}$ so với A/B, ít nhất ba nhóm lỗi đối chiếu C, minh chứng demo và nâng cao. Các bảng được cập nhật bằng artifacts hiện có; nếu còn thiếu, báo trạng thái thay vì tạo số.

2. Kết quả A/B/C

Hệ thống @0,5	Split	Run	Macro-F1	Micro-F1	Hamming
A_standard	validation	1	0.2025	0.3760	0.0354
A_balanced	validation	1	0.4562	0.5099	0.0532
A_standard	test	1	0.1963	0.3800	0.0348
A_balanced	test	1	0.4441	0.5024	0.0547
B_bart_mnli	validation	1	0.1060	0.1027	0.5307
B_bart_mnli	test	1	0.1035	0.1008	0.5315
C_bert	validation	3	0.4713 ± 0.0066	0.5807 ± 0.0042	0.0322 ± 0.0005
C_bert	test	3	0.4720 ± 0.0045	0.5820 ± 0.0040	0.0318 ± 0.0003
C_roberta	validation	3	0.4234 ± 0.0108	0.5767 ± 0.0033	0.0300 ± 0.0000
C_roberta	test	3	0.4219 ± 0.0088	0.5803 ± 0.0009	0.0295 ± 0.0001
C_distilbert	validation	3	0.4064 ± 0.0060	0.5712 ± 0.0038	0.0302 ± 0.0003
C_distilbert	test	3	0.4116 ± 0.0035	0.5731 ± 0.0017	0.0297 ± 0.0001

Macro/Micro-F1 và Hamming được đọc cùng Precision/Recall và support; Macro-F1 không phải tỷ lệ câu có cả tập nhãn đúng [2]. Summary có ghi split và luật ngưỡng; tuned-val dùng dữ liệu chọn ngưỡng không phải phép đánh giá độc lập.

2.1. Zero-shot B

Model BART-MNLI dùng trực tiếp, không cập nhật trọng số GoEmotions [3].

Phạm vi B	N	Ngưỡng	Macro-F1	Micro-F1	Hamming
FULL validation	5426	0.5	0.1060	0.1027	0.5307

Nguồn: `data/processed/zero_shot/full/run_metadata.json` và `validation_metrics.json`. Template: This text expresses {}.. B không cập nhật trọng số trên GoEmotions; kết quả threshold hiệu chỉnh nếu có phải tách khỏi hàng gốc. Đã có số full; kiểm frozen protocol trước test.

2.2. Từng seed C

Kiến trúc	Seed	Trạng thái	Macro-F1 val	Micro-F1 val	Hamming val
C1 BERT-base-cased	42	Full validation hoàn thành	0.4641	0.5760	0.0328
C1 BERT-base-cased	123	Full validation hoàn thành	0.4773	0.5839	0.0318
C1 BERT-base-cased	2026	Full validation hoàn thành	0.4723	0.5822	0.0321
C2 RoBERTa-base	42	Full validation hoàn thành	0.4286	0.5780	0.0300
C2 RoBERTa-base	123	Full validation hoàn thành	0.4111	0.5730	0.0300
C2 RoBERTa-base	2026	Full validation hoàn thành	0.4306	0.5792	0.0300
C3 DistilBERT-base-uncased	42	Full validation hoàn thành	0.4018	0.5668	0.0304
C3 DistilBERT-base-uncased	123	Full validation hoàn thành	0.4132	0.5739	0.0300
C3 DistilBERT-base-uncased	2026	Full validation hoàn thành	0.4042	0.5728	0.0300

Hiện có 9/9 seed full theo metadata/scores. Bảng này chỉ tính full validation hợp lệ với 5.426 mẫu và 28 nhãn. Mỗi kiến trúc có ít nhất ba seed mới đủ mức nghiệm thu môn học.

2.3. Mean $\pm$ sample std

Kiến trúc	Full seeds	Macro-F1 mean $\pm$ std val	Micro-F1 mean $\pm$ std val	Hamming mean $\pm$ std val
C1 BERT-base-cased	3	0.4713 $\pm$ 0.0066	0.5807 $\pm$ 0.0042	0.0322 $\pm$ 0.0005

Kiến trúc	Full seeds	Macro-F1 mean±std val	Micro-F1 mean±std val	Hamming mean±std val
C2 RoBERTa-base	3	0.4234 ± 0.0108	0.5767 ± 0.0033	0.0300 ± 0.0000
C3 DistilBERT-base-uncased	3	0.4064 ± 0.0060	0.5712 ± 0.0038	0.0302 ± 0.0003

Sample std dùng mẫu số K-1. Một seed không cho sample std; chưa đủ ba seed thì chưa xếp hạng kiến trúc. Bảng từng seed và bảng tổng hợp phải được giữ cùng nhau; điểm checkpoint demo khác trung bình kiến trúc.

Ngưỡng riêng được chọn bằng validation của đúng model; không dùng test để tìm ngưỡng [4].

3. Phân tích lỗi có hệ thống

Đếm trên cùng ID. Seed đại diện chọn bằng validation @0,5; đây là phân tích checkpoint đại diện, không phải trung bình lỗi qua ba seed.

Kiến trúc	Seed	Nhóm lỗi	Số câu	Mẫu phù hợp định nghĩa	Tỷ lệ trong mẫu phù hợp
bert	123	partial_multi_label	482	837	57.59%
bert	123	rare_false_negative	72	93	77.42%
bert	123	missed_extra_pair	1582	5427	29.15%
roberta	2026	partial_multi_label	473	837	56.51%
roberta	2026	rare_false_negative	87	93	93.55%
roberta	2026	missed_extra_pair	1216	5427	22.41%
distilbert	123	partial_multi_label	449	837	53.64%
distilbert	123	rare_false_negative	90	93	96.77%
distilbert	123	missed_extra_pair	1140	5427	21.01%

Ba nhóm có thể chồng lấp; không cộng tỷ lệ thành 100%. `pairs.csv` đếm FN(A)+FP(B) đồng thời, khác với nhãn thật đồng xuất hiện. Một câu có thể đóng góp nhiều cặp.

`examples.csv` lấy cùng tập ID cho ba mô hình; `error_present=false` nghĩa là mô hình đó không gặp nhóm lỗi đang xét tại ID này. Đọc text, nhãn, điểm rồi điền `manual_linguistic_notes`; không tự quy kết mĩa mai/phủ định hoặc nguyên nhân.

Định nghĩa và quy trình: `docs/ERROR_ANALYSIS.md`. Manifest lưu nguồn/hashes.

Dự đoán đã có trước khi đọc lỗi; dùng ngưỡng cố định 0.5. Checkpoint đại diện của mỗi kiến trúc được chọn bằng validation, không chọn lại theo các câu test này. Đây là ba ví dụ minh họa của các nhóm lỗi có thể chồng lấp; không đại diện toàn bộ phân bố lỗi.

Nhận xét do trợ lý ghi sau khi đọc văn bản, nhãn thật và 28 scores đã lưu. Nhóm cần tự xác nhận cách diễn giải trước khi nộp/bảo vệ. Không thay nhãn thật, scores, ngưỡng hay cấu hình sau khi xem test.

Case 1: partial_multi_label — ID eczj48j

Văn bản: “This!!! 🐘 and 🍷 for your hard work!”.

Nhãn thật: admiration, excitement, neutral.

Bảng 5-2g. Ba C trên cùng ID eczj48j.

C	Seed	Dự đoán	Bỏ sót (FN)	Nhãn thừa (FP)	Scores liên quan	Cờ nhóm lỗi
C1 BERT	123	caring	admiration, excitement, neutral	caring	admiration=0.3333; excitement=0.0121; neutral=0.0666; caring=0.5696	False
C2 RoBERTa	2026	admiration	excitement, neutral	không	admiration=0.6858; excitement=0.0218; neutral=0.0426	True
C3 DistilBERT	123	admiration	excitement, neutral	không	admiration=0.6251; excitement=0.0158; neutral=0.0455	True

Nhận xét: Văn bản rất ngắn, có dấu chấm than, emoji và cụm 'hard work'. Đây là các dấu hiệu có thể khiến việc suy ra đủ bộ nhãn khó hơn, nhưng không chứng minh nguyên nhân trong mô hình. C1 dự đoán caring và bỏ cả ba nhãn thật; cờ partial=False ở C1 chỉ vì không có TP, không có nghĩa là dự đoán đúng. C2/C3 nhận ra admiration nhưng bỏ excitement và neutral. Giữ nguyên ground truth kể cả neutral đồng xuất hiện.

Case 2: rare_false_negative — ID ed0jr9i

Văn bản: “Try nonchalantly handing them your card as if they had dropped it. I think its normal to be shy. *handing on exit, otherwise it could get awkward”.

Nhãn thật: embarrassment.

Bảng 5-2h. Ba C trên cùng ID ed0jr9i.

C	Seed	Dự đoán	Bỏ sót (FN)	Nhãn thừa (FP)	Scores liên quan	Cờ nhóm lỗi
C1 BERT	123	embarrassment	không	không	embarrassment=0.7527	False

C	Seed	Dự đoán	Bỏ sót (FN)	Nhân thừa (FP)	Scores liên quan	Cờ nhóm lỗi
C2 RoBERTa	2026	không nhân	embarrassment	không	embarrassment=0.3418	True
C3 DistilBERT	123	không nhân	embarrassment	không	embarrassment=0.1956	True

Nhận xét: Các từ 'shy', 'awkward' và tình huống đưa danh thiếp là dấu hiệu ngôn ngữ về sự ngượng ngùng. C1 nhận ra embarrassment; C2/C3 có score nhân này dưới 0.5 nên bỏ sót. Embarrassment có 303 mẫu train và thuộc nhóm năm nhân hiểm đã xác định từ train. Không suy diễn cơ chế attention, nguyên nhân do độ dài hoặc tác dụng của weighting từ riêng một ví dụ.

Case 3: missed_extra_pair — ID eczcvgx

Văn bản: “I always plan that, my wife usually has other ideas though. ”.

Nhân thật: neutral.

Bảng 5-2i. Ba C trên cùng ID eczcvgx.

C	Seed	Dự đoán	Bỏ sót (FN)	Nhân thừa (FP)	Scores liên quan	Cờ nhóm lỗi
C1 BERT	123	neutral	không	không	neutral=0.6780	False
C2 RoBERTa	2026	neutral	không	không	neutral=0.6429	False
C3 DistilBERT	123	approval	neutral	approval	neutral=0.4173; approval=0.5729	True

Nhận xét: Câu kể về dự định và ý kiến khác của vợ; không có từ thể hiện sự tán thành rõ ràng. Ground truth là neutral. C1/C2 trả đúng neutral; C3 chọn approval và bỏ neutral vì hai score nằm ở hai phía ngưỡng 0.5. Đây là cặp FN neutral / FP approval ở C3, không phải bằng chứng chắc chắn về mĩa mai hay cảm xúc thật của người viết.

Cách giải thích khi bảo vệ

Cờ nhóm lỗi chỉ trả lời mẫu có thuộc đúng định nghĩa nhóm đó hay không; cờ False không chứng minh mọi nhân đều đúng. Ví dụ case 1, C1 sai hoàn toàn nhưng không thuộc lỗi nhận được một phần nhân. C1 thắng trung bình theo tiêu chí chọn trên validation vẫn có thể thua ở một câu riêng.

Scores là đầu ra sigmoid của các classifier, không phải xác suất đã được kiểm chuẩn. Các quan sát trên không xác lập quan hệ nhân quả. Số lỗi toàn tập xem group_summary.csv; không cộng các nhóm chồng lấp.

Nguồn đối chiếu: reports/errors_test_standard_fixed/examples.csv và manifest.json. Scores trong bảng làm tròn bốn chữ số; CSV giữ độ chính xác gốc.

Ba nhóm tự động gồm bỏ sót một phần nhãn, bỏ nhãn hiếm và cùng lúc FN/FP; các nhóm có thể chồng lấp. Ba case được diễn giải từ câu/nhãn/scores, không tự quy thành mĩa mai hoặc nguyên nhân trong encoder. Mỗi ví dụ đối chiếu giữ cùng ID và true labels. Một câu có thể đóng góp nhiều cặp FN/FP; không cộng mọi cặp để tính số câu sai.

Ví dụ A standard @0,5 đã kiểm: eczwil0 bỏ sót pride; ed832y6 dự đoán love thừa; eczdvn tìm gratitude nhưng thiếu admiration. Đây là ví dụ A thực tế, chưa phải lỗi của các C. Chỉ suy ra nguyên nhân sau khi đọc ngữ cảnh/annotation.

4. Demo D

Selection manifest đã có: bert, seed 123. Luật lựa chọn lấy từ validation; cần đọc selected_model.json và hồ sơ demo.

Kiểm suy luận lúc 2026-10-08T16:31:14.108678+00:00: PASS, model bert, seed 123; đối chiếu 3 câu với scores validation và kiểm luồng nhập. Đây là kiểm suy luận, không phải kiểm UI.

Kiểm UI riêng lúc 2026-10-08T16:33:39.810Z: PASS, 28/28 hàng trong DOM. Ảnh thực tế: reports/demo_ui/demo_ui.png; hash nằm trong evidence.json. Hồ sơ ghi nhận thời điểm kiểm, không bảo đảm server đang chạy khi đọc báo cáo.

Kiểm mã sau tích hợp kho chung: 77/77 unit tests đạt; notebook 3/3 đạt. Nguồn verification_project.json; phép kiểm mã không thay benchmark full. Snapshot trước tích hợp: 69/69 tests đã đạt ngày 08/10; giữ như lịch sử, không cộng các snapshot thành số kiểm thử mới. Log sau tích hợp: reports/execution/unit_tests_post_merge.log; suite này không chạy suy luận demo Streamlit của Huy.

Gradio nối hàm suy luận với giao diện nhập văn bản [5]. Demo cần đúng checkpoint/tokenizer/threshold đã chọn, hỗ trợ nhiều nhãn, xử lý input rỗng và không ép neutral khi mọi score dưới ngưỡng. URL đang chạy/ảnh/video được điền sau khi xác minh, không tạo link giả.

Link demo / minh chứng buổi trình bày: _____

5. Nâng cao và nhãn hiếm

Đã có A standard/balanced và ngưỡng chung/riêng trên validation:

Cấu hình A	Val N	Macro-F1	Micro-F1	Micro-P	Micro-R	Hamming
standard_fixed	5426	0.2025	0.3760	0.7254	0.2538	0.0354
standard_global	5426	0.4094	0.5100	0.4102	0.6741	0.0544
standard_tuned	5426	0.4391	0.5427	0.4876	0.6119	0.0433
balanced_fixed	5426	0.4562	0.5099	0.4158	0.6592	0.0532

Cấu hình A	Val N	Macro-F1	Micro-F1	Micro-P	Micro-R	Hamming
balanced_global	5426	0.4660	0.5176	0.4524	0.6047	0.0473
balanced_tuned	5426	0.4901	0.5467	0.4796	0.6356	0.0443

Ngưỡng phải được chọn trên validation của đúng model, tránh dùng test để điều chỉnh [4]. Năm nhãn hiểm chọn bằng train: grief, pride, relief, nervousness, embarrassment. Có bảng F1 trước/sau A tại `reports/BASELINE_RESULTS.md` và bảng per-label. Cải tiến C nếu có phải báo cùng seed/config và mean $\pm$ std đủ run; pilot một seed được ghi đúng pilot.

1. Năm nhãn hiểm: trước và sau cải tiến

Bảng chính: TEST. Ngưỡng của các cấu hình được khóa trên validation trước khi đánh giá test. Bảng giữ cả mức tăng, giảm và không đổi.

Nhãn hiểm lấy theo năm support thấp nhất trên train từ metadata A standard; hòa theo ID nhãn. A: standard fixed $\rightarrow$ balanced tuned. C1/C2/C3: cùng kiến trúc, cùng ít nhất ba seed, fixed $\rightarrow$ tuned. C báo mean $\pm$ sample std (ddof=1); Δ tính theo cặp seed. A là một run, không tạo std bằng 0.

Nhãn	Mô hình	Train +	Validation +	Test +	F1 trước	F1 sau	Δ F1
grief	A: TF-IDF + LR	77	13	6	0.0000	0.4615	+0.4615
grief	C1: BERT	77	13	6	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.0444 $\pm$ 0.0770	+0.0444 $\pm$ 0.0770
grief	C2: RoBERTa	77	13	6	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.0000 $\pm$ 0.0000	+0.0000 $\pm$ 0.0000
grief	C3: DistilBERT	77	13	6	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.0000 $\pm$ 0.0000	+0.0000 $\pm$ 0.0000
pride	A: TF-IDF + LR	111	15	16	0.0000	0.4167	+0.4167
pride	C1: BERT	111	15	16	0.1133 $\pm$ 0.1112	0.4713 $\pm$ 0.0445	+0.3580 $\pm$ 0.0843
pride	C2: RoBERTa	111	15	16	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.1000 $\pm$ 0.1732	+0.1000 $\pm$ 0.1732
pride	C3: DistilBERT	111	15	16	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.4458 $\pm$ 0.0710	+0.4458 $\pm$ 0.0710
relief	A: TF-IDF + LR	153	18	11	0.0000	0.1176	+0.1176
relief	C1: BERT	153	18	11	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.2356 $\pm$ 0.1042	+0.2356 $\pm$ 0.1042

Nhãn	Mô hình	Train +	Validation +	Test +	F1 trước	F1 sau	Δ F1
relief	C2: RoBERTa	153	18	11	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.0800 $\pm$ 0.1386	+0.0800 $\pm$ 0.1386
relief	C3: DistilBERT	153	18	11	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.0417 $\pm$ 0.0722	+0.0417 $\pm$ 0.0722
nervousness	A: TF-IDF + LR	164	21	23	0.0000	0.1714	+0.1714
nervousness	C1: BERT	164	21	23	0.3318 $\pm$ 0.0503	0.3457 $\pm$ 0.0408	+0.0139 $\pm$ 0.0773
nervousness	C2: RoBERTa	164	21	23	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.3078 $\pm$ 0.0443	+0.3078 $\pm$ 0.0443
nervousness	C3: DistilBERT	164	21	23	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.3316 $\pm$ 0.1238	+0.3316 $\pm$ 0.1238
embarrassment	A: TF-IDF + LR	303	35	37	0.0000	0.2778	+0.2778
embarrassment	C1: BERT	303	35	37	0.5089 $\pm$ 0.0175	0.4831 $\pm$ 0.0536	-0.0257 $\pm$ 0.0370
embarrassment	C2: RoBERTa	303	35	37	0.1222 $\pm$ 0.1347	0.4461 $\pm$ 0.0268	+0.3238 $\pm$ 0.1149
embarrassment	C3: DistilBERT	303	35	37	0.1297 $\pm$ 0.0258	0.3730 $\pm$ 0.0700	+0.2432 $\pm$ 0.0795

Support là số câu có nhãn thật, không phải số lần model dự đoán nhãn. $\Delta > 0$ là tăng, $\Delta < 0$ là giảm. Bảng làm tròn bốn chữ số; số gốc và mọi mức giảm được giữ trong `rare_before_after.csv`. Các nhóm C thiếu seed/config/revision nhất quán sẽ không có mean/std.

Đã có bảng test trước/sau với support, mean $\pm$ std và cả mức giảm/không đổi. C weighting chưa chạy; chín C standard dùng threshold tuning, không làm encoder học thêm. Nhóm cần đọc và xác nhận các case, giữ nguyên protocol và artifacts khi bàn giao.

6. Vai trò, đóng góp và phần chưa hoàn thành

Thành viên	Vai trò	Bằng chứng hiện có	% công sức
Bảo Duy Nguyễn	A; điều phối B; data/metrics và bảng nâng cao	A full validation; B full đã có	_____
Quốc Khánh	C1 BERT; phần đầu/tổng hợp báo cáo	C1 3/3 seed full; xem bảng run	_____
Đức Trí	C2 RoBERTa; hỗ trợ/bàn giao B	C2 3/3 seed full; xem bảng run	_____

Thành viên	Vai trò	Bằng chứng hiện có	% công sức
Nhật Huy	C3 DistilBERT; tích hợp demo best C	C3 chung 3/3 seed full; demo theo hồ sơ; đã nhận trainer/notebook/báo cáo C3 Huy	_____

Đức Trí là “Thợ Săn Thập Cẩm”; nhóm có bốn người. Tỷ lệ công sức để trống cho nhóm thống nhất bằng artifacts, không tự đánh đồng phân công và việc đã làm.

Theo summary hiện đọc: `complete=true`. Những phần cần bổ sung:

- Không còn mục thiếu trong summary A/B/C; hồ sơ kiểm demo và đọc lỗi đã nêu trên. Nhóm cần xác nhận thông tin hành chính, đóng góp và kiểm demo khi chuyển máy.

Mức hoàn thành được ghi theo artifacts hiện có; không xác nhận điểm số hoặc đã nộp giảng viên. Các thông tin hành chính và tỷ lệ đóng góp vẫn để trống cho nhóm xác nhận.

6.1. Phần C3 Nhật Huy đã bàn giao

Đã tích hợp trainer/code C3, notebook/HTML, protocol, báo cáo ba seed, phân tích lỗi và demo Streamlit của Nhật Huy từ origin/main snapshot 3acd6c. Ghi nhận đây là nguồn bàn giao của Huy, không quy thành công của Duy hoặc tự tính tỷ lệ đóng góp.

C3 Huy đạt Macro-F1 validation @0,5 0.4061 ± 0.0045 ; C3 trong pipeline chung đạt 0.4064 ± 0.0060 . Hai bộ dùng trainer/protocol/môi trường riêng; Huy có gradient checkpointing và GPU RTX3050, khác môi trường chung RTX5060. Không gộp thành sáu seed và không gọi validation của Huy là test. Bảng A/B/C chính và lựa chọn BERT seed123 cho demo D giữ protocol đã khóa.

Demo chính là app.py (Gradio). Demo Streamlit riêng là app_distilbert_huy.py; chưa chạy lại suy luận từ bundle Huy trên máy hiện tại. Nhật Huy cần bàn giao đúng checkpoint/tokenizer/checksum hoặc tái lập môi trường riêng. Đối chiếu docs/TICH_HOP_C3_NHAT_HUY.md và reports/c3_distilbert/full/C3_RESULTS.md; không sửa log/HTML lịch sử để tạo ấn tượng đã chạy lại.

7. Hồ sơ và bước hoàn tất

Summary: `reports/project_results/summary.json`; SHA-256: 2c73aa31fad9df0a8b0b46bedbb3c69c1316fa4e225f32529811e80ccd2e09b6. Cấu hình, môi trường và thời gian thực tế nằm trong `run_metadata.json`. Thời gian có gián đoạn do ngủ máy không được dùng như benchmark tốc độ được kiểm soát.

Kho chung: <https://github.com/trangkhanh-ai/goemotions-multilabel-classification>

Quy trình đã áp dụng: đủ seed → tổng hợp validation → chọn C/ngưỡng → khóa protocol → test → đối chiếu lỗi/demo → hoàn thiện báo cáo. Bước tiếp theo là đọc code, tập bảo vệ, điền thông tin

hành chính và xác nhận đóng góp. Script tạo báo cáo chỉ đọc artifacts, không chạy GPU, không thay summary và không tự gửi/nộp.

Tài liệu tham khảo

- [1] D. Demszky, D. Movshovitz-Attias, J. Ko, A. Cowen, G. Nemade, and S. Ravi, “GoEmotions: A Dataset of Fine-Grained Emotions,” in Proc. 58th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics, 2020, pp. 4040–4054, doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.372. <https://aclanthology.org/2020.acl-main.372/>
- [2] scikit-learn developers, “precision_recall_fscore_support,” scikit-learn 1.7.2 documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/generated/sklearn.metrics.precision_recall_fscore_support.html
- [3] Facebook AI, “bart-large-mnli model card,” Hugging Face. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://huggingface.co/facebook/bart-large-mnli>
- [4] scikit-learn developers, “Tuning the decision threshold for class prediction,” scikit-learn 1.7.2 documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/classification_threshold.html
- [5] Gradio, “Quickstart,” Gradio documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://www.gradio.app/guides/quickstart>